



EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2022/2023  
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS  
PROGRAM SARJANA



Mata Kuliah : Persamaan Diferensial Biasa  
Hari/Tanggal : Jum'at/ 31 Maret 2023  
Waktu/Sifat : 100 Menit/ Tertutup  
Dosen : Dra. Nur Asiyah, M.Si  
Dr. Tahiyatul Asfihani, S.Si, M.Si  
Amirul Hakam, S.Si, M.Si  
Drs. I Gusti Ngurah Rai Usadha, M.Si

**HARAP DIPERHATIKAN !!!**

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan

1. Selesaikan PD berikut

$$y' + \frac{y}{x} - \sqrt{y} = 0$$

2. Menurut sensus, jumlah penduduk kota Surabaya pada tahun 2020 ( $t = 0$ ) adalah 3 juta orang dan tumbuh secara eksponensial dengan laju pertumbuhan 2% pertahun.

- Tuliskan model pertumbuhan penduduk kota Surabaya dalam bentuk PD
- Tentukan penyelesaian umum dari model tersebut
- Hitung dari (b) jumlah penduduk kota Surabaya pada tahun 2030 ( $t = 10$ ).

3. Dapatkan penyelesaian umum dari PD berikut

$$y'' - 3y' - 4y = 16x - 12e^{2x}$$

4. Diberikan PD berikut ini:

$$(x^2 D^2 - 3x D + 4)y = \left(\frac{x}{\ln x}\right)^2$$

- Sebutkan termasuk PD apa?
- Dapatkan penyelesaian umum PD tersebut

\*\*\*\*\* Selamat mengerjakan semoga sukses \*\*\*\*\*

*Kejujuran adalah modal utama suatu keberhasilan*